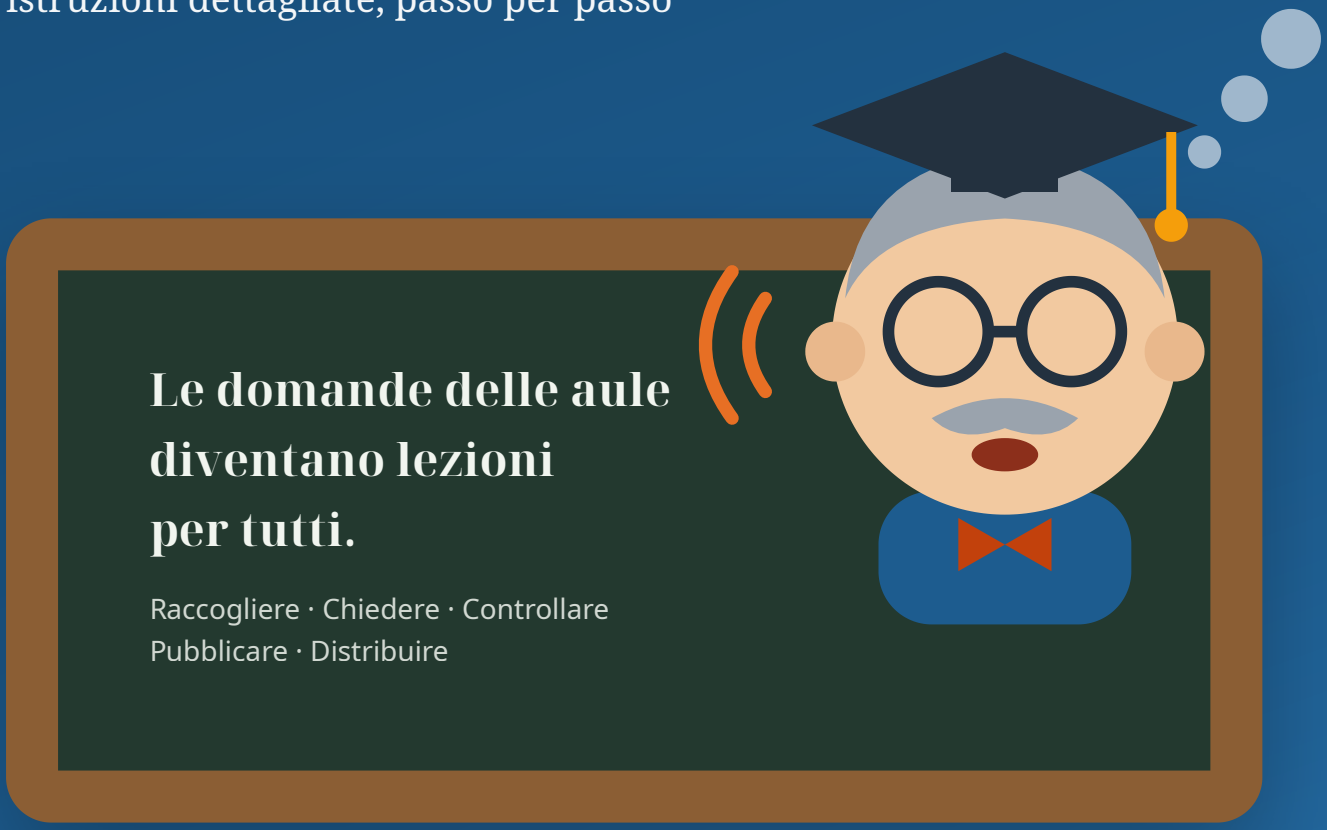
PROFESSORE DIGITALE · MANUALE OPERATIVO

Aggiornare con Claude

Voi raccogliete le domande,
Claude prepara la nuova versione:
istruzioni dettagliate, passo per passo



Moduli da stampare | Richieste pronte da copiare | Con GitHub o tutto in locale

Danilo D'Auria
Ideazione e sviluppo · Tecnico IT & Divulgatore Digitale per il Sociale

2.2.0
Settembre 2026

Tutto in una pagina

Se tornate su questo manuale dopo molti mesi, partite da qui. Le cinque fasi qui sotto sono tutto ciò che serve; i capitoli successivi spiegano ogni fase nel dettaglio.

1

Raccogliete le domande Voi

Durante i corsi annotate le domande reali degli allievi sulla **scheda di raccolta** (Appendice A), su un file di testo o anche su carta. Quando ne avete 10–40, siete pronti. *Capitolo 3.*

2

Chiedete l'aggiornamento Voi

Aprite una nuova attività con Claude, allegate **l'ultimo archivio sorgenti** ricevuto (`professore-digitale-X.Y.Z-sorgenti.tar.gz`) e le domande, e copiate una delle **richieste pronte** (Appendice B). *Capitolo 4.*

3

Claude prepara tutto Claude

Scrive risposte, parole chiave e schemi, aggiunge i test, controlla tutto, sceglie il numero di versione, compila il pacchetto e vi consegna i file con un riepilogo. *Capitolo 5.*

4

Controllate Voi

Leggete il riepilogo, installate il nuovo pacchetto su un PC di prova e fate qualche domanda nuova al Professore. Se qualcosa non vi convince, ditelo a Claude nella stessa conversazione. *Capitolo 6.*

5

Pubblicate Voi

Estraete il nuovo archivio sorgenti nella cartella del progetto e date **un solo comando**: `tools/pubblica-tutto.sh ~/Scaricati/professore-digitale-X.Y.Z-da-pubblicare.zip`

Senza GitHub: `tools/pubblica-locale.sh ZIP --cartella DEST` prepara una chiavetta o il server dell'aula. *Capitoli 7 e 11.*

LE TRE COSE DA NON DIMENTICARE MAI

1. Conservate sempre **l'ultimo archivio sorgenti** ricevuto: è la memoria del progetto. Claude non ricorda le conversazioni precedenti: sa tutto quello che c'è nell'archivio.
2. Conservate su una chiavetta sicura la **chiave di firma** (`chiave-privata.asc`) e, se usate GitHub, il **token** in un posto riservato. Senza GitHub, fate spesso la copia con `tools/backup-locale.sh` .
3. Non si pubblica mai niente senza averlo prima provato su un PC di prova.

Indice

1 **Come funziona la collaborazione** 4
Chi fa cosa, la memoria del progetto, la skill

2 **Preparazione, una volta sola** 6
Cartelle, GitHub, token, chiave di firma, prova generale

3 **Raccogliere le domande** 8
Da dove vengono, come annotarle, esempi buoni e meno buoni

4 **Chiedere l'aggiornamento a Claude** 11
Cosa allegare, cosa scrivere, i tipi di richiesta

5 **Cosa fa Claude, passo per passo** 13
Il lavoro automatico e cosa vi consegna

6 **Controllare prima di pubblicare** 15
Leggere il riepilogo, provare su un PC, chiedere correzioni

7 **Pubblicare con un solo comando** 17
Sostituire i sorgenti, pubblica-tutto.sh, verifiche

8 **Far arrivare l'aggiornamento nelle aule** 19
App, Gestore aggiornamenti, chiavetta, avviso ai facilitatori

9 **Calendario consigliato** 20
Ritmo sostenibile per contenuti e versioni

10 **Problemi e soluzioni** 21
Archivio perso, token scaduto, test non superati…

11 **Tutto in locale, senza GitHub** 23
Chiavetta, server dell'aula, copie di sicurezza

A **Scheda di raccolta delle domande** 26
Da stampare e usare in aula

B **Richieste pronte da copiare** 29
Sei modelli per i casi più comuni

C **Comandi essenziali e registro dei rilasci** 31
Promemoria e tabella da compilare a mano

CAPITOLO

1 Come funziona la collaborazione

L'idea è semplice: voi conoscete gli allievi e le loro domande; Claude conosce il codice del Professore Digitale e sa trasformare le domande in contenuti, provarli e impacchettarli. Ognuno fa la parte in cui è più bravo.



Chi fa cosa

Voi	Claude
Raccogliete le domande vere degli allievi e segnalate gli errori.	Scrive risposte chiare e brevi, sceglie le parole chiave, disegna gli schemi, prepara le lezioni e i quiz.
Allegate l'ultimo archivio sorgenti e descrivete cosa volete.	Estrae i sorgenti, legge le istruzioni del progetto, prepara l'ambiente e verifica che tutto funzioni prima di cambiare qualcosa.
Rispondete alle eventuali domande di chiarimento.	Fa le modifiche, aggiunge i test automatici, li esegue tutti, corregge finché sono tutti superati.
—	Sceglie il tipo di versione (correzione, minore, maggiore), aggiorna il registro delle modifiche, compila il pacchetto e prova l'aggiornamento dalla versione precedente.
Controllate il risultato su un PC di prova.	Vi consegna i file e un riepilogo onesto: cosa ha fatto, cosa ha provato e cosa no.
Pubblicate (servono le vostre credenziali e la vostra chiave).	Vi scrive il comando esatto da dare.

La memoria del progetto: l'archivio sorgenti

Ogni conversazione con Claude inizia da zero: Claude non ricorda cosa avete fatto insieme mesi prima. La memoria del progetto è l'**archivio sorgenti** (`professore-digitale-X.Y.Z-sorgenti.tar.gz`) che ricevete a ogni consegna. Contiene:

- tutto il codice e tutti i contenuti, con la **cronologia completa** delle versioni (git);

- non contiene invece i pacchetti `.deb` già rilasciati, per restare leggero: quelli si accumulano da soli sul vostro computer nella cartella `~/professore-digitale-archivio` ogni volta che pubblicate;
- il file `CLAUDE.md`, le istruzioni per chi mantiene il progetto: regole, mappa del codice, procedura;
- il vademecum, la guida agli aggiornamenti e questo manuale, nella cartella `docs/`.

Per questo è fondamentale allegare **sempre l'ultimo** archivio ricevuto. Se allegate un archivio vecchio, Claude ripartirebbe da lì e le novità successive andrebbero perse (e il numero di versione si scontrerebbe con uno già pubblicato).

La skill «professore-digitale-aggiornamento»

Nel vostro account è salvata una **skill**: un insieme di istruzioni che Claude segue da solo ogni volta che riconosce la situazione ("Danilo ha allegato i sorgenti del Professore Digitale e chiede un aggiornamento"). Non dovete richiamarla: basta allegare l'archivio e scrivere la richiesta. Per sicurezza potete comunque citarla («segui la skill professore-digitale-aggiornamento»), come nei modelli dell'Appendice B.

> **SE UN GIORNO LA SKILL NON CI FOSSE**
>
> Nessun problema: le stesse istruzioni stanno anche nel file `CLAUDE.md` dentro l'archivio. Basta scrivere «leggi CLAUDE.md e segui la procedura standard per un aggiornamento».

CAPITOLO

2 Preparazione, una volta sola

Queste operazioni si fanno una volta e poi valgono per sempre. Riservate un pomeriggio tranquillo: alla fine farete una prova generale completa.

1. Le cartelle

Tenete ordine: una cartella per il progetto su cui lavorate, una per tutto ciò che ricevete da Claude.

```
~/Progetti/professore-digitale/            # i sorgenti ATTUALI (estratti dall'ultimo
archivio)
~/Progetti/professore-digitale-consegne/   # tutto ciò che ricevete, una sottocartella
per versione
~/professore-digitale-archivio/            # i .deb pubblicati (riempita dai comandi di
pubblicazione)
    2.1.1/   2.2.0/   2.2.1/ …
```

```
mkdir -p ~/Progetti/professore-digitale-consegne/2.1.1
tar xzf ~/Scaricati/professore-digitale-2.1.1-sorgenti.tar.gz -C ~/Progetti
cd ~/Progetti/professore-digitale
tools/prepara-ambiente.sh              # installa gli strumenti (serve la password)
```

> **GITHUB È FACOLTATIVO**
>
> GitHub offre gratis un sito per gli aggiornamenti e una copia di sicurezza. Se preferite lavorare **solo in locale**, saltate i punti 2 e 4 di questo capitolo e seguite il capitolo 11: chiavetta, server dell'aula e copie di sicurezza su disco.

2. GitHub: account, progetto, sito

1. Su **github.com** create un account (ad esempio `danilodauria`) e un repository **pubblico** chiamato `professore-digitale`, **vuoto** (senza README).
2. Aprite `rilascio.conf` nella cartella del progetto e controllate che nome utente e indirizzi corrispondano. Se li cambiate, ditelo a Claude alla prossima richiesta, così verranno inclusi nel pacchetto.
3. Create un **token di accesso**: su GitHub, foto del profilo → **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**. Scegliete il solo repository `professore-digitale`, permesso **Contents: Read and write**, scadenza di un anno. Copiate il token e conservatelo in un posto riservato (ad esempio un gestore di password come KeePassXC).
4. Fate ricordare le credenziali al computer, così non le dovrete riscrivere ogni volta:

   ```
   git config --global credential.helper store
   ```

La prima volta che il computer chiede *Username* scrivete il nome utente GitHub; alla richiesta di *Password* incollate il **token** (non la password dell'account).

> **IL TOKEN È UNA CHIAVE DI CASA**
> Chi ha il token può modificare il vostro progetto. Non scrivetelo in chat, in email o nei file del progetto. `credential.helper store` lo salva in chiaro nel file `~/.git-credentials` del vostro utente: usatelo solo su un computer personale. In alternativa usate `credential.helper cache`, che lo ricorda solo per qualche ora.

3. La chiave di firma (per il Gestore aggiornamenti)

```
tools/repo-apt.sh --crea-chiave
gpg --export-secret-keys --armor "danilodauria.site@gmail.com" > ~/chiave-privata.asc
```

Copiate `chiave-privata.asc` su **due** chiavette tenute in luoghi diversi e cancellatela dal disco. Serve a firmare il repository APT: se la perdete, tutti i PC dovranno reinstallare il repository. Per ripristinarla su un nuovo computer: `gpg --import chiave-privata.asc`.

4. La prova generale

Pubblicate la versione 2.1.1 che avete già: così verificate tutto il percorso prima di averne bisogno.

```
cd ~/Progetti/professore-digitale
tools/pubblica-tutto.sh ~/Scaricati/professore-digitale-2.1.1-da-pubblicare.zip --prova
# solo controlli
tools/pubblica-tutto.sh ~/Scaricati/professore-digitale-2.1.1-da-pubblicare.zip
# pubblicazione vera
```

Poi su GitHub: repository → **Settings** → **Pages** → **Deploy from a branch** → ramo **gh-pages**, cartella **/ (root)** → **Save**. Dopo un paio di minuti aprite nel browser `https://NOMEUTENTE.github.io/professore-digitale/aggiornamenti.json`: se vedete un testo che inizia con `{"versione": "2.1.1"`, tutto funziona.

- ☐ Cartelle create e sorgenti estratti
- ☐ `tools/prepara-ambiente.sh` eseguito senza errori
- ☐ Account e repository GitHub creati; `rilascio.conf` controllato
- ☐ Token creato, conservato in un posto riservato, ricordato dal computer
- ☐ Chiave di firma creata e salvata su due chiavette
- ☐ Prova generale riuscita; GitHub Pages attivo; `aggiornamenti.json` visibile

CAPITOLO

3 Raccogliere le domande

È la parte più preziosa del lavoro, e nessuno può farla al posto vostro: le domande vere, con le parole vere di chi le fa. Claude sa scrivere buone risposte; le buone domande vengono dalle aule.

Da dove vengono le domande

- **Durante le lezioni**: ogni volta che qualcuno chiede qualcosa che il Professore non sa, annotatelo.
- **Dal Professore stesso**: quando in «Chiedi al Professore» compare «Non ho trovato una risposta precisa», quella è una domanda da raccogliere. La conversazione resta salvata sul PC dell'aula: scorretela a fine incontro.
- **Dagli altri facilitatori**, dagli sportelli digitali del Comune, dalle associazioni: date loro la scheda dell'Appendice A.
- **Dalle notizie**: una nuova truffa diffusa, un nuovo servizio pubblico, un cambiamento in un'app molto usata.

Cosa annotare per ogni domanda

Voce	Perché serve
La domanda con le parole dell'allievo	È la cosa più importante: «il coso per pagare col telefono» vale più di «pagamenti NFC». Le parole vere diventano le parole chiave che fanno trovare la risposta.
Altri modi in cui è stata chiesta	Più varianti, più probabilità che il Professore la riconosca.
Cosa avete risposto voi (anche in due righe)	Claude parte dalla vostra esperienza e dal vostro modo di spiegare.
Contesto: telefono o computer? Android o iPhone? Linux Mint?	Evita risposte generiche o sbagliate per il vostro gruppo.
Serve uno schema?	Utile per sequenze di passi e strutture (cartelle, reti).
Fonte ufficiale (per salute, soldi, Pubblica Amministrazione)	Claude la userà come riferimento e rimanderà gli allievi al canale ufficiale.

Esempi

POCO UTILE
«PEC»

UTILE
«Mia figlia dice che devo farmi la PEC per il condominio: che cos'è?» — chiesto anche come «la mail certificata», «la raccomandata sul computer». Ho risposto che è come una raccomandata con ricevuta, ma via email. Gruppo: pensionati, quasi tutti con Android. Schema: sì, invio → ricevuta.

POCO UTILE
«Domande sulla sanità»

UTILE
«Come vedo le analisi del sangue sul telefono?» — «dove trovo il referto», «il fascicolo sanitario». Nella nostra regione si entra con SPID o CIE dal sito regionale. Spesso si confondono con l'app della farmacia.

Oltre alle domande

- **Nuove lezioni**: indicate argomento, a chi è rivolta, cosa deve saper fare l'allievo alla fine e, se l'avete, la scaletta che usate a voce.
- **Correzioni**: copiate il testo sbagliato così com'è nel Professore e scrivete come dovrebbe essere.
- **Errori del programma**: cosa stavate facendo, cosa vi aspettavate, cosa è successo, la versione (Impostazioni → Informazioni) e, se possibile, una foto dello schermo e il testo della scheda **Diagnostica**.
- **Idee di migliorie**: descrivete il bisogno ("gli allievi vorrebbero portarsi a casa la lezione") più che la soluzione tecnica.

In che forma inviarle a Claude

Va bene quasi tutto: testo scritto direttamente nel messaggio, un file `.txt`, un documento `.docx` o `.odt`, un `.pdf`, un foglio di calcolo, perfino le **foto delle schede compilate a mano** (scritte in stampatello, ben illuminate). Il modo più comodo è il file `modello-raccolta-domande.txt` consegnato insieme a questo manuale: si compila con qualsiasi editor di testo.

QUANTE PER VOLTA?
Da 10 a 40 domande per richiesta, possibilmente su pochi temi. Pacchetti piccoli e frequenti sono più facili da controllare di un pacchetto enorme ogni due anni.

PRIVACY

Nelle domande non scrivete nomi, numeri di telefono, indirizzi o situazioni personali degli allievi: bastano le domande.

CAPITOLO

4 Chiedere l'aggiornamento a Claude

Una richiesta ben fatta sta in pochi minuti: due allegati e qualche riga. Più è chiara, meno domande di chiarimento riceverete.

Passo per passo

1. Aprite l'app di Claude e iniziate una **nuova attività** (una conversazione nuova, non una vecchia).
2. Allegate **l'ultimo archivio sorgenti** ricevuto: `professore-digitale-X.Y.Z-sorgenti.tar.gz`. Controllate il numero: deve essere il più alto che avete nella cartella delle consegne.
3. Allegate le **domande raccolte** (file, foto o testo nel messaggio).
4. Scrivete la richiesta partendo da un modello dell'Appendice B. Indicate sempre:
   - **cosa** volete (nuove domande, una lezione, una correzione, una funzione);
   - **per chi** (anziani alle prime armi, facilitatori, studenti…);
   - se volete **solo i contenuti** o anche una **nuova versione del programma** (nel dubbio, lasciate decidere a Claude);
   - eventuali **priorità** o cose da **non** fare.
5. Inviate e lasciate lavorare Claude. Potete chiudere il computer: il lavoro prosegue e troverete il risultato al ritorno.

I tipi di richiesta

Volete…	Cosa succede	Risultato
Nuove domande per la guida	Claude crea o amplia un pacchetto di contenuti tematico e ne aumenta la versione.	Aggiornamento dei soli contenuti (senza reinstallare) o versione **correzione**
Una nuova lezione	Passi, schemi, consigli e quiz; collegamento alle domande e alla Palestra.	Pacchetto di contenuti o versione **minore**
Correggere un testo o un quiz	Correzione, più un test che impedisce all'errore di tornare.	Versione **correzione** (es. 2.2.0 → 2.2.1)
Correggere un errore del programma	Ricerca della causa, correzione, test.	Versione **correzione**
Una nuova funzione	Progettazione, realizzazione, test, aggiornamento del vademecum.	Versione **minore** o **maggiore**

Volete…	Cosa succede	Risultato
Solo un controllo	Claude verifica che tutto funzioni e vi racconta lo stato del progetto, senza cambiare nulla.	Un resoconto

Le domande che Claude potrebbe farvi

Se qualcosa è davvero ambiguo, Claude chiede prima di procedere. Esempi tipici: «Le domande sulla sanità riguardano una regione in particolare?», «La lezione sui social è per anziani o per ragazzi?», «Volete che la correzione diventi subito una nuova versione?». Rispondete nella stessa conversazione. Se non potete rispondere subito, Claude procede con la scelta più ragionevole e ve la segnala nel riepilogo.

> **UNA RICHIESTA ALLA VOLTA**
>
> Potete unire più cose nella stessa richiesta (domande + una correzione), ma evitate di mescolare contenuti con grandi cambiamenti al programma: due versioni piccole sono più sicure di una grande.

CAPITOLO

5 Cosa fa Claude, passo per passo

Ecco il lavoro che avviene dopo il vostro invio, in modo automatico. Conoscerlo vi aiuta a leggere il riepilogo e a capire cosa è stato garantito.

1

Preparazione e controllo di partenza

Estrae l'archivio, legge `CLAUDE.md` e la cronologia delle versioni, prepara gli strumenti e lancia **tutti i test**. Si parte solo da uno stato "tutto verde": se qualcosa non va già prima, ve lo dice.

2

Trasformazione delle domande

Per ciascuna domanda scrive una risposta di 40–120 parole in italiano semplice, con una metafora quotidiana, passi numerati per le procedure e prudenza su soldi, salute e leggi; sceglie 3–8 parole chiave prese dal modo di parlare degli allievi; aggiunge uno schema quando aiuta; collega la lezione pertinente. Evita i dati che invecchiano (prezzi, costi, nomi di offerte).

3

Test

Per le domande nuove aggiunge le frasi tipiche con la risposta attesa, così il test verifica che la ricerca le trovi davvero; per ogni correzione aggiunge un controllo. Poi esegue tutti i test (oltre 75 controlli: formato dei contenuti, tutte le sezioni, tutti gli schemi, ricerca, voce, aggiornamenti, versione portatile, telefono) e guarda le schermate prodotte.

4

Versione e pacchetto

Sceglie il tipo di versione, scrive le note per gli utenti in italiano semplice e lancia `tools/rilascio.sh`, che aggiorna numero e registro delle modifiche, ripete i test, compila il pacchetto e prepara la cartella da pubblicare. Per le versioni del programma prova anche l'**aggiornamento** dalla versione precedente, verificando che i progressi degli allievi restino intatti.

5

Consegna e riepilogo

Vi consegna i file e un messaggio breve con: cosa è cambiato, numero di versione, esito dei test, cosa non è stato possibile provare, e il **comando esatto** per pubblicare.

I file che ricevete

File	Cosa farne
`professore-digitale-X.Y.Z-sorgenti.tar.gz`	**Il più importante.** Nuova memoria del progetto: sostituisce la cartella dei sorgenti e va allegato alla prossima richiesta.
`professore-digitale-X.Y.Z-da-pubblicare.zip`	Tutto ciò che va sul sito. Si pubblica con `tools/pubblica-tutto.sh`.
`professore-digitale_X.Y.Z_all.deb`	Il pacchetto, per provarlo subito su un PC di prova o portarlo in aula con la chiavetta.
`professore-digitale-portatile.html`	La versione portatile aggiornata.
`SHA256SUMS`	Le impronte per verificare che i file siano integri.
PDF aggiornati (se cambiati)	Vademecum o guide, da ristampare se li usate su carta.

Se avete chiesto solo contenuti e Claude ha deciso di non cambiare la versione del programma, riceverete comunque un nuovo archivio sorgenti e uno zip da pubblicare: i PC li riceveranno come «🔄 Aggiorna» nella sezione contenuti, senza reinstallare nulla.

Cosa Claude non può fare da solo

- **Pubblicare** sul vostro GitHub o sui PC dell'aula e **firmare** con la vostra chiave: servono le vostre credenziali e i vostri computer.
- **Provare l'IA e il microfono veri**, se dall'ambiente di lavoro non si possono scaricare i modelli: li prova con simulazioni e ve lo dice nel riepilogo.
- **Conoscere le regole locali** (orari degli sportelli, procedure della vostra regione) se non gliele indicate.

CAPITOLO

6 Controllare prima di pubblicare

I test automatici garantiscono che il programma funzioni. Solo voi potete garantire che le risposte siano giuste per i vostri allievi. Bastano 15 minuti.

1. Leggete il riepilogo

- ☐ Il numero di versione è quello che vi aspettate (correzione, minore o maggiore)?
- ☐ I test risultano **tutti superati**?
- ☐ Ci sono cose «non provate» o scelte fatte da Claude al posto vostro? Leggetele con attenzione.

2. Salvate i file ricevuti

```
mkdir -p ~/Progetti/professore-digitale-consegne/X.Y.Z
mv ~/Scaricati/professore-digitale*X.Y.Z* ~/Scaricati/SHA256SUMS ~/Progetti/professore-digitale-consegne/X.Y.Z/
cd ~/Progetti/professore-digitale-consegne/X.Y.Z && sha256sum -c SHA256SUMS    # tutti OK
```

3. Provate su un PC di prova

Un PC di prova è un computer (o una macchina virtuale, o una chiavetta con FeniceOS live) su cui l'aggiornamento non può fare danni. Meglio se ha la versione precedente installata, con qualche lezione completata.

```
sudo apt install ./professore-digitale_X.Y.Z_all.deb
professore-digitale --version
```

- ☐ Il programma si apre e le lezioni già completate risultano ancora completate.
- ☐ Impostazioni → **Contenuti aggiuntivi**: il pacchetto nuovo o aggiornato compare con la versione giusta.
- ☐ In «Chiedi al Professore», con l'IA spenta (Impostazioni → «Usa l'IA» disattivato), fate 5–10 domande **con le parole degli allievi**: la risposta è quella giusta?
- ☐ Le risposte sono corrette per il vostro territorio e il vostro gruppo? Il tono è quello giusto?
- ☐ Le nuove lezioni si aprono, gli schemi si vedono, il quiz si completa.
- ☐ Se è cambiato qualcosa nel programma: provate proprio quella funzione.

4. Se qualcosa non va

Tornate **nella stessa conversazione** con Claude e descrivete cosa correggere, per esempio:

ESEMPIO DI RICHIESTA DI CORREZIONE

Ho provato la 2.2.0. Due cose da sistemare:
1) alla domanda «come vedo le analisi sul telefono» risponde con la lezione sulle foto: deve rispondere con il fascicolo sanitario;
2) nella risposta sulla PEC togli il riferimento al costo.
Rifai il pacchetto con lo stesso numero di versione, visto che non l'ho ancora pubblicato.

STESSO NUMERO O NUMERO NUOVO?

Finché una versione **non è stata pubblicata**, Claude può rifarla con lo stesso numero. Dopo la pubblicazione, qualsiasi modifica richiede un numero nuovo (una correzione). Dite sempre a Claude se avete già pubblicato.

CAPITOLO

7 Pubblicare con un solo comando

La pubblicazione è volutamente nelle vostre mani. Grazie allo script `pubblica-tutto.sh` si riduce a sostituire la cartella dei sorgenti e dare un comando.

> **LAVORATE SENZA GITHUB?**
> Il punto 1 (sostituire i sorgenti) vale uguale; al posto di `pubblica-tutto.sh` usate `pubblica-locale.sh`, descritto nel capitolo 11.

1. Sostituite i sorgenti con quelli nuovi

La cartella del progetto va **sostituita** con quella del nuovo archivio (non unita): il vecchio archivio resta comunque nelle consegne.

```
cd ~/Progetti
mv professore-digitale professore-digitale-vecchio       # per sicurezza, fino alla prossima volta
tar xzf professore-digitale-consegne/X.Y.Z/professore-digitale-X.Y.Z-sorgenti.tar.gz
cd professore-digitale && cat VERSION                    # deve mostrare X.Y.Z
```

Quando la pubblicazione è riuscita potete cancellare `professore-digitale-vecchio`.

2. Prova e pubblicazione

```
tools/pubblica-tutto.sh ../professore-digitale-consegne/X.Y.Z/professore-digitale-X.Y.Z-da-pubblicare.zip --prova
tools/pubblica-tutto.sh ../professore-digitale-consegne/X.Y.Z/professore-digitale-X.Y.Z-da-pubblicare.zip
```

Il comando, in ordine:

1. **verifica le impronte** di tutti i file dello zip e la loro corrispondenza con `aggiornamenti.json`;
2. se sul computer c'è la vostra **chiave di firma**, rigenera e **firma il repository APT** con tutti i pacchetti dell'archivio (se la chiave non c'è, lo segnala e prosegue);
3. carica il **sito** su GitHub Pages;
4. invia i **sorgenti** con la cronologia e i tag di versione.

Con `--prova` esegue solo i controlli e mostra cosa verrebbe pubblicato, senza caricare nulla. Con `--senza-apt` salta il repository APT.

> **SE COMPARE «LO ZIP È DELLA VERSIONE… MA I SORGENTI SONO…»**
> State pubblicando dalla cartella sbagliata: estraete l'archivio sorgenti consegnato **insieme** a quello zip (punto 1) e ripetete.

3. Verificate

- ☐ Dopo 1–2 minuti, `https://NOMEUTENTE.github.io/professore-digitale/aggiornamenti.json` mostra la nuova versione (ricaricate con `Ctrl` + `F5`).
- ☐ Da un PC con il Professore installato: Impostazioni → Aggiornamenti → **Controlla aggiornamenti** mostra le note giuste.
- ☐ Su GitHub, nella pagina del progetto, compare il nuovo tag `vX.Y.Z`.

4. Facoltativo: la pagina Releases

Su GitHub → **Releases** → **Draft a new release**: scegliete il tag `vX.Y.Z`, incollate il contenuto di `NOTE-X.Y.Z.md` (è dentro lo zip) e allegate il `.deb` e la versione portatile. Chi visita la pagina del progetto troverà subito i file da scaricare.

Solo contenuti, senza nuova versione

Se Claude vi ha consegnato un aggiornamento dei soli contenuti, la procedura è identica: sostituite i sorgenti e usate `pubblica-tutto.sh` con lo zip ricevuto. Sui PC comparirà «🔄 Aggiorna» accanto al pacchetto, senza reinstallare il programma.

CAPITOLO

8 Far arrivare l'aggiornamento nelle aule

Situazione	Come si aggiorna
PC con Internet, seguito da un facilitatore	Impostazioni → Aggiornamenti → **Controlla aggiornamenti** → **Scarica il nuovo pacchetto** → comando indicato dall'app (`sudo apt install …`). I contenuti con **Aggiungi/Aggiorna**.
PC donati o gestiti a distanza	Repository APT: una volta sola `curl -fsSL https://NOMEUTENTE.github.io/professore-digitale/apt/installa-repository.sh | sh`, poi gli aggiornamenti arrivano dal Gestore aggiornamenti del sistema.
Aule senza Internet	Chiavetta con il `.deb` e i file `contenuti/*.json` (sono nello zip): `sudo apt install ./professore-digitale_X.Y.Z_all.deb` e Impostazioni → **Importa pacchetto**.
Chi usa la versione portatile	Sostituire il file `professore-digitale-portatile.html`. I progressi restano nel browser.

Avvisare i facilitatori

Un breve messaggio aiuta tutti ad aggiornare nello stesso momento. Un modello da adattare:

MESSAGGIO AI FACILITATORI

Ciao a tutti! È disponibile il Professore Digitale X.Y.Z.
Novità: [copiate qui le note di versione].
Come aggiornare: aprite il Professore → Impostazioni → Aggiornamenti → «Controlla aggiornamenti» e seguite le indicazioni. Nelle aule senza rete porto io la chiavetta.
I progressi degli allievi restano al loro posto.
Nuovo materiale per le lezioni: [argomenti]. Buon lavoro!
Danilo

CAPITOLO

9 Calendario consigliato

Un ritmo regolare e leggero funziona meglio di grandi aggiornamenti occasionali: gli allievi trovano sempre risposte attuali e voi non accumulate lavoro.

Quando	Cosa	Chi
A ogni incontro	Annotare le domande nuove sulla scheda (5 minuti a fine lezione).	Facilitatori
Ogni mese	Raccogliere le schede dei facilitatori in un unico file.	Voi
Ogni 2–3 mesi	Richiesta a Claude con le domande raccolte; controllo; pubblicazione. Circa un'ora del vostro tempo in tutto.	Voi + Claude
Una o due volte l'anno	Versione minore del programma con le migliorie più richieste (vedi il capitolo 9 della Guida agli aggiornamenti).	Voi + Claude
Ogni anno, a settembre	Revisione dei contenuti che invecchiano (Pubblica Amministrazione, app, truffe): chiedete a Claude di segnalare quelli da ricontrollare e verificateli con le fonti ufficiali.	Voi + Claude
Ogni anno	Rinnovare il token di GitHub prima della scadenza; controllare che le due copie della chiave di firma siano leggibili.	Voi
Subito, quando serve	Correzione urgente: una nuova truffa diffusa, un errore in una risposta sulla sicurezza.	Voi + Claude

REVISIONE ANNUALE, PRONTA DA COPIARE

«Allego i sorgenti. Fai la revisione annuale dei contenuti: elencami le risposte e le lezioni che contengono informazioni che potrebbero essere cambiate (servizi pubblici, app, procedure, truffe), con il motivo, senza modificare nulla. Poi deciderò cosa aggiornare.»

CAPITOLO

10 Problemi e soluzioni

Problema	Soluzione
Non trovo l'ultimo archivio sorgenti	Guardate nella cartella delle consegne (capitolo 2). Se è perso, ricostruitelo da GitHub, dove `pubblica-tutto.sh` ha inviato tutto: `git clone https://github.com/NOMEUTENTE/professore-digitale.git` `tar czf sorgenti.tar.gz professore-digitale` e allegate quello.
Ho perso la cartella `~/professore-digitale-archivio`	Contiene solo i `.deb` già pubblicati, che servono al repository APT. Ricopiateli dalle sottocartelle delle consegne (o dalla copia di sicurezza) in `~/professore-digitale-archivio`. Senza di essi il repository conterrà solo l'ultima versione: funziona comunque.
Ho allegato per sbaglio un archivio vecchio	Ditelo subito a Claude e allegate quello giusto. Se avete già pubblicato il risultato, chiedete una versione di correzione partendo dall'archivio corretto.
Claude non segue la procedura solita	Scrivete: «Segui la skill professore-digitale-aggiornamento» oppure «Leggi CLAUDE.md nei sorgenti e segui la procedura standard per un aggiornamento».
Nel riepilogo i test non risultano tutti superati	Non pubblicate. Chiedete a Claude di spiegare il problema e di correggerlo.
`pubblica-tutto.sh` : «Impronte SHA-256 non corrispondenti»	Lo zip si è rovinato durante il download: scaricatelo di nuovo dalla conversazione.
GitHub chiede la password e non accetta la vostra	Serve il **token**, non la password (capitolo 2). Se il token è scaduto, createne uno nuovo; se il computer ricorda quello vecchio, cancellate la riga di github in `~/.git-credentials`.
«Caricamento del sito non riuscito»	Controllate la connessione, il token e che il repository esista con il nome indicato in `rilascio.conf`.
«Nessuna chiave di firma»	Il repository APT non è stato aggiornato. Importate la chiave dalla chiavetta (`gpg --import chiave-privata.asc`) e ripetete il comando.
Il sito mostra ancora la versione vecchia	Aspettate 2 minuti e ricaricate con `Ctrl` + `F5`. Controllate su GitHub → Settings → Pages che la sorgente sia `gh-pages`.
Un PC dice «serve il Professore Digitale X o successivo»	Il pacchetto di contenuti richiede una versione del programma più recente: aggiornate prima il programma su quel PC.
Una risposta pubblicata è sbagliata	Chiedete a Claude una correzione dei contenuti: arriverà come «Aggiorna» nelle aule, senza reinstallare.

Problema	Soluzione
«indirizzo non valido (serve https, oppure http verso un computer della rete locale)»	Con `http://` il Professore accetta solo indirizzi della rete locale (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16–31.x.x, nomi `.local`). Controllate di aver scritto l'IP del PC server, non un indirizzo Internet.
Un PC non raggiunge il server dell'aula	Il server è acceso e lo script è in esecuzione? I due PC sono sulla stessa rete (stesso Wi-Fi)? Provate ad aprire l'indirizzo nel browser del PC. Se c'è un firewall: `sudo ufw allow 8080/tcp`. Se l'IP del server è cambiato, fissatelo nel router (capitolo 11).
«La cartella … non è vuota e non è una cartella di aggiornamenti»	Protezione contro la cancellazione di file vostri: scegliete una cartella nuova o vuota (per esempio `…/CHIAVETTA/professore-digitale`).
Il computer di lavoro è cambiato	Sul nuovo PC: estraete l'ultimo archivio, `tools/prepara-ambiente.sh`, importate la chiave di firma, configurate il token (capitolo 2).

CAPITOLO

11 Tutto in locale, senza GitHub

Dalla versione 2.2.0 il Professore Digitale può essere aggiornato e custodito senza alcun servizio esterno: niente account, niente Internet nelle aule. È la scelta più coerente con lo spirito del progetto quando si lavora con strutture che non vogliono o non possono usare servizi online.

Cosa sostituisce GitHub

GitHub serviva a…	In locale si usa…	Comando
Pubblicare gli aggiornamenti	una **chiavetta** che portate nelle aule, oppure un **PC dell'aula** che fa da server per gli altri	`tools/pubblica-locale.sh` `tools/server-aggiornamenti.sh`
Conservare la storia del progetto	una **copia di sicurezza** su chiavetta, disco esterno o NAS	`tools/backup-locale.sh`
Il repository APT	lo stesso repository firmato, servito dal PC dell'aula	automatico, con la chiave di firma

La parte con Claude non cambia: allegate l'ultimo archivio sorgenti, chiedete, controllate. Nella richiesta aggiungete una riga come «*Lavoro senza GitHub: il server dell'aula è http://192.168.1.10:8080*», così Claude preparerà il pacchetto già configurato per la vostra rete e vi indicherà i comandi locali.

Scenario A · La chiavetta (aule senza rete)

1. Inserite la chiavetta nel vostro PC di lavoro e, dalla cartella del progetto (con i sorgenti nuovi, capitolo 7 punto 1):

   ```
   tools/pubblica-locale.sh ~/Scaricati/professore-digitale-X.Y.Z-da-pubblicare.zip \
       --cartella /media/$USER/CHIAVETTA/professore-digitale
   ```

   Il comando verifica i file, li copia sulla chiavetta e aggiunge `installa-da-chiavetta.sh`, `avvia-server-aggiornamenti.sh` e un `LEGGIMI.txt`. Per sicurezza rifiuta di scrivere in una cartella che contiene altri file.

2. In ogni aula, su ogni PC: aprite la cartella `professore-digitale` della chiavetta, clic destro → **Apri un terminale qui**, e scrivete:

   ```
   sh installa-da-chiavetta.sh
   ```

   Lo script controlla le impronte, installa il programma solo se è più recente di quello presente e installa i contenuti per tutti gli utenti del PC. Progressi e impostazioni restano.

Scenario B · Il server dell'aula (rete locale)

Un PC dell'aula (quello del facilitatore, un vecchio portatile rigenerato, un Raspberry Pi o una postazione con FeniceOS) tiene la cartella degli aggiornamenti; gli altri PC la raggiungono attraverso il Wi-Fi o la rete dell'aula, senza Internet.

1. **Fissate l'indirizzo del PC server**: nel router dell'aula, alla voce *DHCP* o *IP statici*, assegnate sempre lo stesso indirizzo al server (per esempio `192.168.1.10`). Così l'indirizzo scritto negli altri PC non cambierà mai.
2. Preparate la cartella sul PC server:

   ```
   tools/pubblica-locale.sh ~/Scaricati/professore-digitale-X.Y.Z-da-pubblicare.zip \
       --cartella ~/aggiornamenti-professore --indirizzo http://192.168.1.10:8080
   ```

3. Avviate il server, una volta sola, in modo che resti sempre attivo anche dopo i riavvii:

   ```
   tools/server-aggiornamenti.sh ~/aggiornamenti-professore --servizio
   ```

   Il comando stampa l'indirizzo da usare. Senza `--servizio` il server resta attivo finché la finestra è aperta; in alternativa, sulla chiavetta c'è `avvia-server-aggiornamenti.sh`, che funziona anche senza i sorgenti del progetto.
4. Su ogni PC, una volta sola: Professore → Impostazioni → Aggiornamenti → **Indirizzo** `http://192.168.1.10:8080/aggiornamenti.json`. Da quel momento «Controlla aggiornamenti» funziona come con GitHub: note di versione, download verificato, contenuti con un clic.
5. Alle versioni successive basta ripetere il punto 2: il server continua a funzionare e i PC vedono subito la novità.

> **SCRIVERLO UNA VOLTA PER TUTTE**
>
> Chiedete a Claude di impostare l'indirizzo del server in `rilascio.conf` (`BASE_URL="http://192.168.1.10:8080"`): dalla versione successiva i PC appena installati conosceranno già il server dell'aula, senza doverlo scrivere nelle Impostazioni.

Scenario C · Il Gestore aggiornamenti in rete locale

Se sul PC di lavoro c'è la vostra chiave di firma, `pubblica-locale.sh` crea anche il repository APT firmato nella cartella del server. Su ogni PC, una volta sola:

```
curl -fsSL http://192.168.1.10:8080/apt/installa-repository.sh | sh
```

Da allora il Professore si aggiorna con il Gestore aggiornamenti del sistema, come gli altri programmi, dal server dell'aula. La firma protegge anche su una rete senza `https`.

La copia di sicurezza, al posto di GitHub

```
tools/backup-locale.sh /media/$USER/BACKUP
```

Crea una cartella datata con: la **storia completa** del progetto (`professore-digitale.bundle`), l'**archivio sorgenti** pronto da allegare a Claude, l'ultima cartella da pubblicare, i **pacchetti già pubblicati** e le impronte di controllo. Fatela dopo ogni rilascio, su **due** supporti conservati in luoghi diversi (per esempio a casa e in associazione). Per ripristinare, usate l'archivio sorgenti oppure:

```
git clone /media/$USER/BACKUP/professore-digitale-backup/DATA-vX.Y.Z/professore-digitale.bundle professore-digitale
```

Sicurezza in rete locale

- Il Professore accetta indirizzi `http://` **solo** verso la rete locale (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16–31.x.x, nomi `.local`); verso Internet serve sempre `https://`.
- Ogni pacchetto scaricato viene comunque verificato con la sua impronta SHA-256; il repository APT è firmato.
- Tenete il server su una rete dell'aula protetta da password Wi-Fi; non servono porte aperte verso Internet.

APPENDICE

A Scheda di raccolta delle domande

Da fotocopiare e lasciare in aula. Scrivete in stampatello: le schede si possono fotografare e inviare direttamente a Claude.

Data e luogo _____ **Facilitatore** _____

La domanda, con le parole dell'allievo

_____

_____

Altri modi in cui è stata chiesta

_____

Cosa ho risposto (anche in breve)

_____

_____

Dispositivo

☐ computer ☐ Android ☐ iPhone ☐ altro

Schema utile?

☐ sì ☐ no

Fonte ufficiale / note

_____

Data e luogo _____ **Facilitatore** _____

La domanda, con le parole dell'allievo

_____

_____

Altri modi in cui è stata chiesta

_____

Cosa ho risposto (anche in breve)

_____

_____

Dispositivo

☐ computer ☐ Android ☐ iPhone ☐ altro

Schema utile?

☐ sì ☐ no

Fonte ufficiale / note

_____

Data e luogo

Facilitatore

La domanda, con le parole dell'allievo

Altri modi in cui è stata chiesta

Cosa ho risposto (anche in breve)

Dispositivo

☐ computer ☐ Android ☐ iPhone ☐ altro

Schema utile?

☐ sì ☐ no

Fonte ufficiale / note

Data e luogo

Facilitatore

La domanda, con le parole dell'allievo

Altri modi in cui è stata chiesta

Cosa ho risposto (anche in breve)

Dispositivo

☐ computer ☐ Android ☐ iPhone ☐ altro

Schema utile?

☐ sì ☐ no

Fonte ufficiale / note

La versione digitale della scheda

Il file `modello-raccolta-domande.txt` ha gli stessi campi: si compila al computer copiando il blocco per ogni domanda.

```
--- DOMANDA ---
Domanda (parole dell'allievo): Come vedo le analisi del sangue sul telefono?
Altri modi: dove trovo il referto; il fascicolo sanitario
Ho risposto: si entra nel fascicolo sanitario della regione con SPID o CIE
Dispositivo: Android
Schema: sì
Fonte / note: sito del fascicolo sanitario della nostra regione
```

APPENDICE

B Richieste pronte da copiare

Copiate il modello, sostituite le parti tra [parentesi quadre] e ricordate di allegare l'ultimo archivio sorgenti. Gli stessi testi sono nel file `modelli-richiesta.txt`.

1 · NUOVE DOMANDE (IL CASO PIÙ FREQUENTE)

Allego i sorgenti del Professore Digitale (versione [X.Y.Z]) e le domande raccolte nelle ultime settimane.
Segui la skill professore-digitale-aggiornamento.
Trasforma le domande in un pacchetto di contenuti sul tema «[tema]», per [anziani alle prime armi / ...].
Se il tema esiste già, amplia quel pacchetto. Aggiungi i test di ricerca per le nuove domande.
Pubblica come aggiornamento dei soli contenuti, a meno che non serva una nuova versione del programma.
Consegnami tutto il necessario e il comando per pubblicare.

2 · UNA NUOVA LEZIONE

Allego i sorgenti (versione [X.Y.Z]). Segui la skill professore-digitale-aggiornamento.
Crea una nuova lezione «[titolo]» per [destinatari]: alla fine l'allievo deve saper [obiettivo].
Circa [15] minuti, [4-5] passi con schemi dove utili, un quiz di [3] domande e, se ha senso, l'esercizio collegato in Palestra.
Traccia che uso io a voce: [scaletta, facoltativa].
Aggiungi anche 5-10 domande collegate alla lezione nella guida interna.

3 · CORREGGERE UN CONTENUTO

Allego i sorgenti (versione [X.Y.Z]). Segui la skill professore-digitale-aggiornamento.
Nel Professore c'è un errore: nella [lezione / risposta] «[titolo o domanda]» è scritto: «[testo attuale]».
Dovrebbe dire: «[testo corretto]». Motivo: [motivo].
Aggiungi un test perché l'errore non torni e prepara l'aggiornamento.

4 · SEGNALARE UN ERRORE DEL PROGRAMMA

Allego i sorgenti (versione [X.Y.Z]) e [una foto dello schermo / il testo della Diagnostica]. Segui la skill professore-digitale-aggiornamento.
Cosa stavo facendo: [azione]. Cosa mi aspettavo: [atteso]. Cosa è successo: [accaduto].
Computer: [modello, sistema, es. Linux Mint 22 XFCE]. Succede sempre / a volte: [frequenza].
Trova la causa, correggila con un test e prepara una versione di correzione.

5 · UNA NUOVA FUNZIONE

Allego i sorgenti (versione [X.Y.Z]). Segui la skill professore-digitale-aggiornamento.
Vorrei che il Professore [descrizione del bisogno, es. «permettesse di stampare la lezione in una pagina con testo grande»].
Chi la userà: [facilitatori / allievi]. Deve funzionare anche offline e sui PC vecchi.
Prima di realizzarla proponimi in breve come intendi farla; poi procedi, aggiorna il vademecum e prepara la nuova versione.

6 · SOLO UN CONTROLLO DELLO STATO

Allego i sorgenti (versione [X.Y.Z]). Non cambiare nulla: prepara l'ambiente, esegui tutti i test e dimmi in breve lo stato del progetto,
quante domande e lezioni ci sono, e cosa mi consigli per il prossimo aggiornamento.

7 · DA AGGIUNGERE A QUALSIASI RICHIESTA, SE LAVORATE SENZA GITHUB

Lavoro senza GitHub: pubblico con la chiavetta e con il server dell'aula all'indirizzo [http://192.168.1.10:8080].
Imposta questo indirizzo in rilascio.conf e alla fine indicami i comandi di pubblica-locale.sh.

APPENDICE

C Comandi essenziali e registro dei rilasci

I comandi che userete voi

`tar xzf ARCHIVIO-sorgenti.tar.gz -C ~/Progetti`	Estrae i sorgenti
`tools/prepara-ambiente.sh`	Prepara gli strumenti (nuovo computer)
`sha256sum -c SHA256SUMS`	Verifica i file ricevuti
`sudo apt install ./professore-digitale_X.Y.Z_all.deb`	Installa sul PC di prova
`tools/pubblica-tutto.sh ZIP --prova`	Controlla senza pubblicare
`tools/pubblica-tutto.sh ZIP`	**Pubblica tutto**
`tools/pubblica-locale.sh ZIP --cartella DEST`	**Pubblica in locale** (chiavetta o server)
`tools/server-aggiornamenti.sh DEST --servizio`	Server degli aggiornamenti per l'aula
`sh installa-da-chiavetta.sh`	Aggiorna un PC dalla chiavetta
`tools/backup-locale.sh DEST`	Copia di sicurezza senza GitHub
`tools/repo-apt.sh --crea-chiave`	Crea la chiave di firma (una volta)
`gpg --import chiave-privata.asc`	Ripristina la chiave su un nuovo computer
`professore-digitale-contenuti valida FILE.json`	Controlla un pacchetto scritto a mano
`tests/esegui_test.sh`	Tutti i test (se volete verificare voi)

Registro dei rilasci

Da compilare a mano: in pochi secondi saprete sempre qual è l'ultima versione e dove si trova.

Versione	Data	Cosa contiene	Pubblicata	Archivio salvato
2.0.0	24/09/2026	Prima versione completa	☐	☐
2.1.0	24/09/2026	Pacchetti di contenuti, 30 domande, 2 lezioni	☐	☐
2.1.1	24/09/2026	Vademecum nell'app; strumenti di pubblicazione	☐	☐

Versione	Data	Cosa contiene	Pubblicata	Archivio salvato
2.2.0	24/09/2026	Aggiornamenti in rete locale, chiavetta, copie di sicurezza senza GitHub	☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Glossario essenziale

Archivio sorgenti
Il file `.tar.gz` con tutto il progetto e la sua storia: la memoria da allegare a ogni richiesta.

Pacchetto di contenuti
File con domande e lezioni aggiuntive, installabile senza reinstallare il programma.

Versione
Numero MAGGIORE.MINORE.CORREZIONE (es. 2.2.1) che identifica un rilascio.

Rilascio
La preparazione di una nuova versione pronta da distribuire.

Skill
Istruzioni salvate nel vostro account che Claude segue da solo per questo lavoro.

CLAUDE.md
Istruzioni del progetto dentro l'archivio sorgenti.

GitHub Pages
Il sito gratuito da cui i Professori installati scaricano gli aggiornamenti.

Token
Chiave personale che permette al computer di pubblicare su GitHub.

Chiave di firma
Chiave GPG che dimostra che gli aggiornamenti APT vengono da voi.

Server dell'aula
PC della rete locale che distribuisce gli aggiornamenti agli altri, senza Internet.

SHA-256
"Impronta digitale" di un file: se il file cambia anche di un solo carattere, l'impronta cambia.



Le domande di oggi sono le lezioni di domani.

Ogni domanda raccolta in un'aula diventa una risposta pronta per tutte le altre aule. Voi portate l'esperienza, Claude il lavoro tecnico: il Professore Digitale cresce insieme alle persone che accompagna.

Danilo D'Auria
Tecnico IT & Divulgatore Digitale per il Sociale
danilodauria.site@gmail.com

Professore Digitale 2.2.0
Licenza MIT · Settembre 2026